

권 고

제 목 사고 후속조치에 따른 건설현장 안전순찰 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ■■■■처, ■■■■처, ○○○○처, 울산·거제·■■■■지사, △△△△처

조 치 기 간 60일

내 용

'16.10.14일 울산비축기지 지하화 건설공사 현장에서 배관 Pig Cleaning 준비 과정 중 발생한 폭발사고로 하청 협력사 소속 노무자 2명 사망 등 총 6명의 재해자가 발생하였으며, 사고원인에 대한 공식적인 발표는 없었으나 사고조사에 참석한 기관(KOSHA; 한국산업안전보건공단)의 정기간행물에 실린 건설업 중대 재해사례(원유배관 내부 가스폭발)에 따르면 인화성 증기 제거조치 및 정전기 제전조치 미실시가 주원인³⁾이 될 수 있다고 밝히고 있다.

【 표-1. 건설현장 사고 주요내용 】

□ 사고 개요

- 일 시 : '16. 10. 14(금) 14:32분경
- 장 소 : 울산비축기지 지하화 건설공사 현장
- 계약현황 : 원청 시공사(SK건설), 하청 협력사(성도이엔지- 기계배관 시공)
- 사고내용
 - 울산지하공동 건설공사와 관련하여 배관 이설공사 완료 후, '16.09.29일자로 원유수송 배관망에서 분리된 폐기대상 지하매설배관(130m)의 Pig Cleaning 작업 준비 과정에서 폭발사고 발생

3) 작업자는 배관과 연결된 질소 호스가 빠질 위험이 있다고 판단하고 이를 굵은 철사로 고정하기 위해 작업 진행 중 작업복에서 발생한 작은 정전기가 점화원이 된 것으로 추정 (출처: 한국산업안전보건공단 정기간행물 '안전보건' '16.12월호 p.28~29)

* 작업계획은 울산비축기지 입구 진입도로 노면과 높이를 맞추기 위해 성토가 필요한 지역으로 폐기대상 원유배관을 Pig Cleaning 후 시멘트 충전하여 매립할 예정이었음

○ 피해내용 : 재해자(총 6명 - 사망 2, 중상 1, 경상 2, 경미 1)

공사는 사고 발생 시 ■■■■처 및 ○○○○처를 중심으로 사고를 수습하였고, 사고 후 건설현장 안전관리 강화대책(건설현장 출입강화, 건설현장 안전담당자 지정, 작업허가서 관리강화, 안전교육 강화 등)을 수립하여 시행중에 있으나, 아래 【표-2】의 대책에 대해서는 일부 개선이 필요하다 판단된다.

【 표-2. 개선 필요사항 】

비축지사 직원을 건설현장 안전담당자로 지정하여 본인 업무 외 건설현장 안전순찰을 추가
- 현재 비축지사별 건설현장 안전담당자 지정현황 : □□지사(2명), □□지사(2명), □□지사(3명)

상기와 같이 지정된 건설현장 안전담당자는 건설공정에 대한 충분한 이해 부족, 책임과 권한 미부여, 업무과중 등 제약요건으로 인하여 비축지사와 연계되지 않은 건설 단독작업에 대해서는 실효성 있는 안전검검이 실시되지 못하고 있는 것으로 파악되고 있다.

【 표-3. 지사별 건설현장 안전순찰 실시 현황 】

구 분	□□지사	□□지사	□□지사
건설현장 단독작업 순찰여부	미실시	미실시	미실시
건설현장 연계작업 순찰여부	실시 (순찰일지 작성)	실시 (순찰일지 미작성)	실시 (순찰일지 작성)

조치할 사항

▣▣▣▣처장 및 ■■■■처장은 관련 부서장(○○○○처장, 울산·거제·▣▣지사장, △△△△처장)과 협의하여 ‘건설현장 단독작업 안전순찰’의 필요성에 대한 재검토 또는 개선방안 마련, 건설출장소 안전전문인력 배치(최소 1인) 등 실효성 있는 대책을 마련하시기 바랍니다.